

Perancangan Security Home System dengan Monitoring Suhu dan Ventilasi Otomatis Berbasis IoT

Disusun Oleh:

1. Hafizh Akbar Azzidhani (23083010069)
2. Aditya Febri Pratama (23083010096)
3. Radithya Hylmi Maulana Putra (23083010083)
4. Daffa Maulana Briliansyah (23083010098)

1. Pendahuluan

Keamanan dan kenyamanan rumah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi Internet of Things (IoT), berbagai sistem otomatis dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan keamanan sekaligus kenyamanan lingkungan rumah. Dengan memanfaatkan sensor, mikrokontroler, dan koneksi internet, kondisi rumah dapat dipantau secara real-time serta mampu memberikan respons otomatis terhadap kondisi tertentu.

Pada proyek ini dikembangkan sebuah Smart Home Security System berbasis ESP32 yang memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor suhu DS18B20 Waterproof. Sensor HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau intrusi pada area yang dipantau, sedangkan sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu lingkungan secara real-time. Sistem juga dilengkapi dengan buzzer sebagai alarm peringatan dan servo motor untuk membuka jendela secara otomatis ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan.

Selain melakukan monitoring, sistem terintegrasi dengan platform Blynk sehingga pengguna dapat memantau kondisi rumah dan menerima notifikasi secara langsung melalui smartphone. Dengan adanya sistem ini, diharapkan keamanan dan kenyamanan rumah dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi IoT yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi sensor yang digunakan, memahami integrasi antar perangkat dalam sistem IoT, serta

mengimplementasikan sistem keamanan dan monitoring suhu berbasis mikrokontroler yang mampu bekerja secara otomatis dan real-time.

2. Dasar Teori

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. Salah satu penerapan IoT yang banyak digunakan saat ini adalah pada sistem rumah pintar (smart home), yaitu sistem yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi dalam lingkungan rumah.

Pada sistem smart home, berbagai sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan maupun aktivitas tertentu yang terjadi di sekitar rumah. Data yang diperoleh dari sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dapat ditampilkan secara real-time melalui aplikasi monitoring. Selain itu, sistem juga dapat melakukan tindakan otomatis berdasarkan kondisi yang terdeteksi.

Dalam proyek ini digunakan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi keberadaan objek di area yang dipantau. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulan gelombang tersebut untuk menentukan jarak objek. Apabila terdapat objek yang berada dalam jarak tertentu, sistem akan menganggap adanya aktivitas atau intrusi dan mengaktifkan alarm berupa buzzer.

Selain sensor jarak, sistem juga menggunakan sensor suhu DS18B20 Waterproof yang berfungsi untuk mengukur suhu lingkungan secara real-time. Informasi suhu digunakan untuk meningkatkan kenyamanan ruangan melalui mekanisme ventilasi otomatis. Ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, servo motor akan menggerakkan jendela untuk terbuka sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik. Sebaliknya, ketika suhu kembali normal, jendela akan menutup secara otomatis.

Seluruh proses pengolahan data dilakukan oleh ESP32 yang berperan sebagai pusat kendali sistem. ESP32 dipilih karena memiliki kemampuan konektivitas WiFi sehingga dapat terhubung langsung dengan platform IoT seperti Blynk. Melalui aplikasi Blynk, pengguna dapat memantau kondisi rumah, melihat data sensor, serta menerima notifikasi ketika terjadi kondisi tertentu seperti deteksi intrusi.

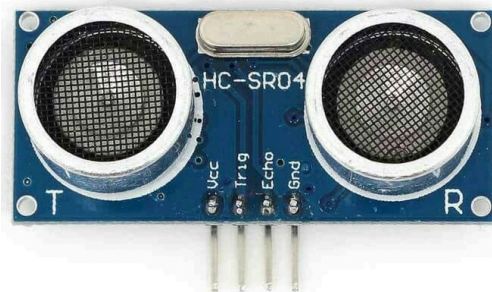
Dengan menggabungkan sensor, aktuator, mikrokontroler, dan platform IoT, sistem ini mampu memberikan solusi keamanan sekaligus kenyamanan rumah secara otomatis dan dapat dipantau dari jarak jauh melalui smartphone.

3. Datasheet Sensor dan Komponen yang Digunakan

3.1 Sensor Ultrasonik HC-SR04

HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di depannya. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin Trigger (Trig), kemudian menerima pantulan gelombang tersebut melalui pin Echo. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali digunakan untuk menghitung jarak objek.

Pada sistem ini, HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau intrusi di area yang dipantau. Apabila objek terdeteksi dalam jarak tertentu, sistem akan mengaktifkan alarm sebagai peringatan.



Pinout Perangkat

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
Trig	Mengirim sinyal ultrasonik
Echo	Menerima pantulan sinyal
GND	Ground

Spesifikasi Dasar

Parameter	Nilai
Tegangan Operasional	5 V DC
Jarak Pengukuran	2cm-400cm
Akurasi	$\pm 3\text{mm}$
Sudut Deteksi	$\pm 15^\circ$

Antarmuka

Digital (Triger dan Echo)

3.2 Sensor Suhu DS18B20 Waterproof

DS18B20 Waterproof merupakan sensor suhu digital yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan secara real-time. Sensor ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dan menggunakan protokol komunikasi One-Wire sehingga hanya membutuhkan satu jalur data untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler.

Pada sistem ini, sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu lingkungan. Data suhu yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk mengontrol pembukaan dan penutupan jendela secara otomatis.

Pinout Perangkat



Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
Data	Jalur komunikasi data
GND	Ground

Spesifikasi Dasar

Parameter	Nilai
Tegangan Operasional	3.0 - 5.5 V DC
Range Suhu	-55°C hingga 125°C
Akurasi	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Solusi	9 - 12 bit

Antarmuka

One wire digital communication

3.3 Servo Motor

Servo motor merupakan aktuator yang digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanik berdasarkan perintah dari mikrokontroler. Servo dapat bergerak pada sudut tertentu dengan tingkat presisi yang cukup baik.

Dalam sistem ini, servo motor digunakan sebagai mekanisme pembuka dan penutup jendela secara otomatis. Ketika suhu lingkungan melebihi batas yang ditentukan, servo

akan membuka jendela untuk meningkatkan sirkulasi udara. Sebaliknya, ketika suhu kembali normal, servo akan menutup jendela.



Pinout Perangkat

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
Signal	Sinyal PWM
GND	Ground

Spesifikasi Dasar

Parameter	Nilai
Tegangan operasional	4.8 - 6 V DC
Suhu putar	-0°C - 180°C
Kontrol	PWM (Pulse Width Modulation)

Antarmuka

PWM (Pulse Width Modulation)

3.4 Active Buzzer

Active buzzer merupakan komponen output yang dapat menghasilkan suara ketika diberikan tegangan listrik. Berbeda dengan passive buzzer, active buzzer telah memiliki osilator internal sehingga dapat langsung menghasilkan bunyi hanya dengan memberikan sinyal HIGH atau LOW.

Pada sistem ini, buzzer digunakan sebagai alarm peringatan ketika sensor HC-SR04 mendeteksi adanya objek yang dianggap sebagai intrusi.



Pinout Perangkat

Pin	Fungsi
(+)	Tegangan input
(-)	Ground

Spesifikasi Dasar

Parameter	Nilai
Tegangan Operasional	3 - 5 V DC
Jenis Output	Suara Alarm
Kontrol	Digital

Antarmuka

Digital Output

4. Kombinasi Data Sensor dan Logika Sistem

4.1 Deteksi Objek Menggunakan HC-SR04

Sensor HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek di area yang dipantau. Sensor akan mengukur jarak antara objek dan sensor secara terus-menerus.

Interpretasi data jarak

Jarak Objek	Kondisi	Tindakan
$\leq 100\text{cm}$	Objek terdeteksi	Alarm buzzer aktif
$> 100\text{cm}$	Tidak ada objek	Alarm buzzer nonaktif

Apabila terdapat objek yang berada dalam radius deteksi, sistem akan menganggap adanya aktivitas atau intrusi dan mengaktifkan alarm sebagai peringatan.

4.2 Monitoring Suhu Menggunakan DS18B20

Sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu lingkungan secara real-time. Data suhu yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan kondisi ventilasi ruangan.

Interpretasi data suhu

Suhu	Kondisi	Tindakan
$< 25^{\circ}\text{C}$	Dingin	Jendela tertutup
$25^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$	Normal	Jendela tetap tertutup
$> 30^{\circ}\text{C}$	Panas	Jendela terbuka otomatis

Ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, sistem akan menggerakkan servo motor untuk membuka jendela sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik.

4.3 Integrasi Data Sensor

Data dari sensor HC-SR04 dan DS18B20 dikombinasikan untuk menentukan kondisi sistem secara keseluruhan. Integrasi data ini memungkinkan sistem tidak hanya berfungsi sebagai sistem keamanan, tetapi juga sebagai sistem monitoring dan kontrol lingkungan rumah.

Contoh Logika Sistem

HC-SR04	DS18B20	Status Sistem
Tidak ada objek	Suhu normal	Kondisi aman
Ada objek	Suhu normal	Alarm aktif
Tidak ada objek	Suhu tinggi	Jendela terbuka
Ada objek	Suhu tinggi	Alarm aktif dan jendela terbuka

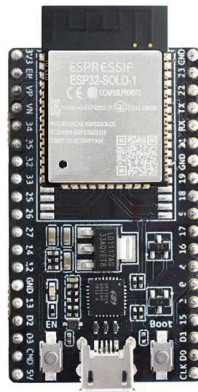
4.4 Output Sistem

Berdasarkan data yang diperoleh dari sensor, sistem dapat menghasilkan beberapa output, yaitu:

1. Alarm suara melalui buzzer ketika objek terdeteksi.
2. Pembukaan jendela otomatis menggunakan servo motor ketika suhu tinggi.
3. Monitoring data secara real-time melalui aplikasi Blynk.
4. Notifikasi kepada pengguna ketika terjadi kondisi tertentu yang memerlukan perhatian.

Dengan kombinasi kedua sensor tersebut, sistem mampu meningkatkan keamanan sekaligus kenyamanan rumah secara otomatis dan real-time.

5. Mikrokontroler yang Digunakan



ESP32 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat Internet of Things (IoT). ESP32 memiliki kemampuan komunikasi WiFi dan Bluetooth yang terintegrasi sehingga memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet tanpa memerlukan modul tambahan.

Pada proyek Smart Home Security System ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang bertugas membaca data dari sensor HC-SR04 dan DS18B20, mengolah data yang diperoleh, serta mengendalikan aktuator berupa buzzer dan servo motor. Selain itu, ESP32 juga bertanggung jawab mengirimkan data ke aplikasi Blynk sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real-time melalui smartphone.

Spesifikasi Utama ESP32

Parameter	Keterangan
Mikrokontroler	ESP32
Tegangan operasional	3,3 V
Koneksi nirkabel	Wifi dan bluetooth
GPIO	34 pin
Kecepatan clock	240 MHz
Memori flash	4 MB (tergantung modul)

Keunggulan ESP32

Beberapa keunggulan ESP32 yang mendukung pengembangan sistem ini antara lain:

1. Memiliki konektivitas WiFi bawaan sehingga dapat terhubung langsung ke platform Blynk.
2. Memiliki jumlah pin GPIO yang cukup banyak untuk menghubungkan beberapa sensor dan aktuator secara bersamaan.
3. Kecepatan pemrosesan yang tinggi sehingga mampu melakukan monitoring dan kontrol secara real-time.
4. Konsumsi daya yang relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Mendukung berbagai jenis komunikasi seperti UART, SPI, I2C, PWM, dan One-Wire.

Peran ESP32 pada Sistem

Pada sistem yang dikembangkan, ESP32 berperan sebagai pusat pengendalian yang menghubungkan seluruh komponen. Sensor HC-SR04 mengirimkan data jarak ke ESP32 untuk mendeteksi keberadaan objek, sedangkan sensor DS18B20 mengirimkan data suhu lingkungan. Berdasarkan data yang diterima, ESP32 akan menentukan tindakan yang sesuai.

Jika HC-SR04 mendeteksi objek dalam jarak tertentu, ESP32 akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Sementara itu, apabila suhu yang terdeteksi oleh DS18B20 melebihi batas yang telah ditentukan, ESP32 akan menggerakkan servo motor untuk membuka jendela secara otomatis. Seluruh data sensor dan status perangkat kemudian dikirimkan ke aplikasi Blynk melalui koneksi WiFi sehingga dapat dipantau oleh pengguna secara real-time.

Dengan kemampuan tersebut, ESP32 menjadi komponen utama yang memungkinkan sistem keamanan dan monitoring suhu rumah bekerja secara otomatis, terintegrasi, dan berbasis Internet of Things (IoT).

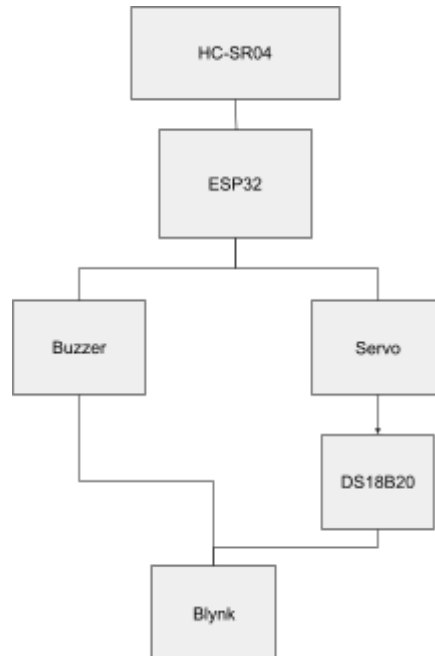
6. Arsitektur dan Perancangan Sistem

6.1 Arsitektur Sistem

Sistem yang dikembangkan terdiri dari dua sensor utama, yaitu sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor suhu DS18B20 Waterproof yang terhubung dengan ESP32 sebagai pusat pengendali. Data yang diperoleh dari kedua sensor akan diproses oleh ESP32 untuk menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan kondisi yang terdeteksi.

Sensor HC-SR04 berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek atau intrusi pada area yang dipantau. Apabila objek terdeteksi dalam jarak tertentu, ESP32 akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Sementara itu, sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu lingkungan secara real-time. Ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, ESP32 akan menggerakkan servo motor untuk membuka jendela secara otomatis guna meningkatkan sirkulasi udara.

Selain mengendalikan aktuator, ESP32 juga mengirimkan data sensor dan status sistem ke aplikasi Blynk melalui koneksi WiFi. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan monitoring kondisi rumah secara real-time melalui smartphone.



6.2 Alur Kerja Sistem

Sistem bekerja secara terus-menerus dengan membaca data dari sensor HC-SR04 dan DS18B20. Data yang diterima kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan kondisi lingkungan dan tindakan yang harus dilakukan.

Proses Deteksi Intrusi

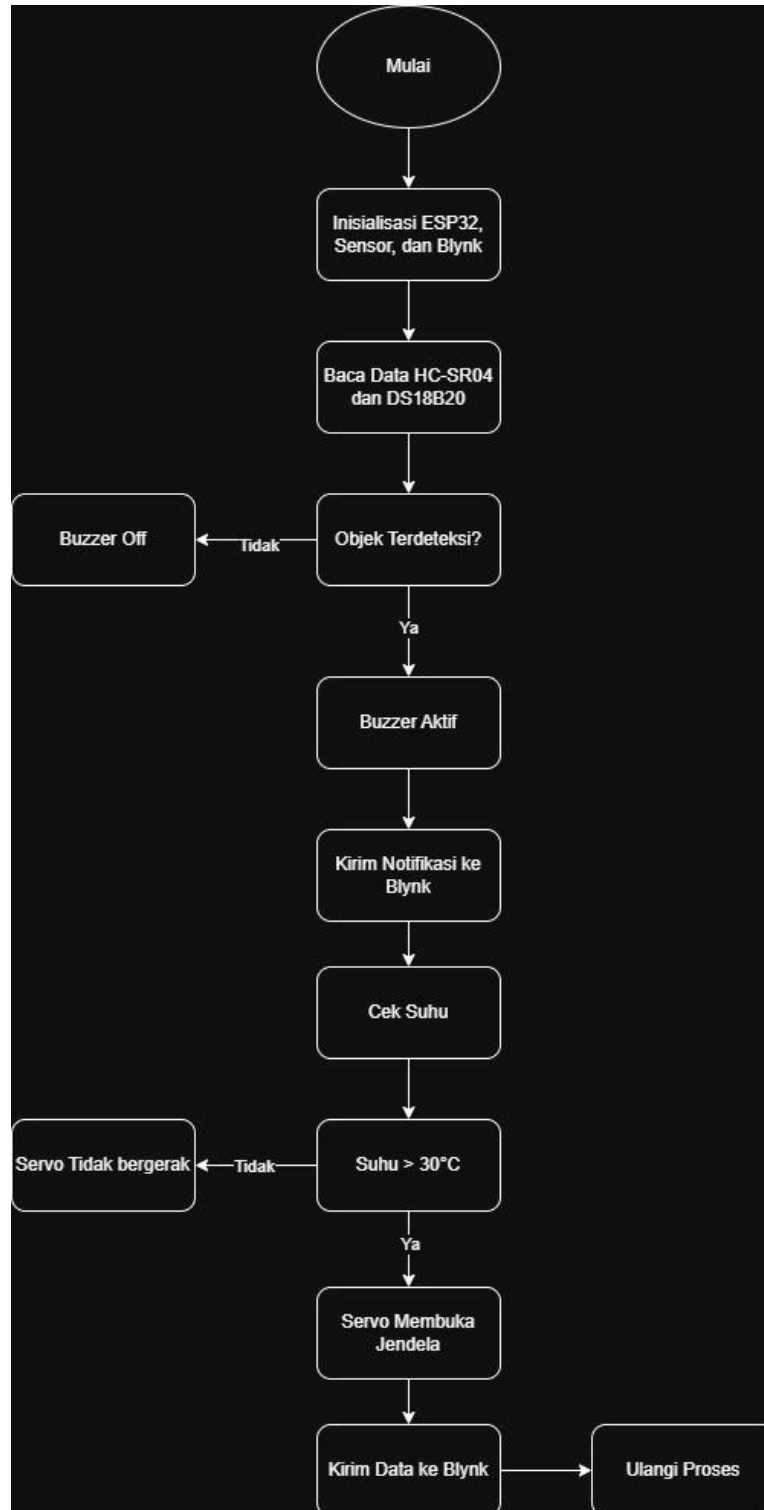
1. HC-SR04 mengukur jarak objek di depan sensor.
2. ESP32 menerima data jarak dari sensor.
3. Jika objek terdeteksi pada jarak ≤ 100 cm, sistem menganggap adanya intrusi.
4. Buzzer akan aktif sebagai alarm peringatan.
5. Status sistem dikirim ke aplikasi Blynk.

Proses Monitoring Suhu

1. DS18B20 mengukur suhu lingkungan secara berkala.
2. ESP32 menerima data suhu dari sensor.
3. Jika suhu melebihi batas yang ditentukan (misalnya 30°C), servo motor akan membuka jendela.
4. Jika suhu kembali normal, servo akan menutup jendela.
5. Data suhu dan status jendela dikirim ke aplikasi Blynk.

6.3 Flowchart Sistem

Secara umum, sistem berjalan dengan tahapan sebagai berikut:



6.4 Implementasi Sistem

Pada implementasinya, sensor HC-SR04 ditempatkan pada area yang menjadi titik pemantauan utama untuk mendeteksi keberadaan objek. Sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu lingkungan secara real-time. Data dari kedua sensor diproses oleh ESP32 untuk menghasilkan keputusan yang sesuai.

Buzzer digunakan sebagai indikator adanya intrusi, sedangkan servo motor digunakan sebagai aktuator untuk membuka dan menutup jendela secara otomatis berdasarkan kondisi suhu. Seluruh informasi mengenai jarak objek, suhu lingkungan, status alarm, dan kondisi jendela ditampilkan melalui aplikasi Blynk sehingga pengguna dapat memantau sistem dari mana saja selama terhubung ke internet.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem Smart Home Security System berbasis ESP32 berhasil dikembangkan dengan mengintegrasikan sensor HC-SR04, sensor suhu DS18B20 Waterproof, buzzer, servo motor, dan platform Blynk.

Sensor HC-SR04 mampu mendeteksi keberadaan objek pada area yang dipantau sehingga dapat digunakan sebagai sistem keamanan sederhana. Ketika objek terdeteksi dalam jarak yang telah ditentukan, buzzer akan aktif sebagai alarm peringatan dan informasi kondisi sistem dapat dipantau melalui aplikasi Blynk.

Selain itu, sensor DS18B20 mampu melakukan monitoring suhu lingkungan secara real-time. Data suhu yang diperoleh digunakan untuk mengendalikan servo motor yang berfungsi membuka dan menutup jendela secara otomatis berdasarkan kondisi suhu ruangan. Fitur ini membantu meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan lingkungan rumah.

Integrasi seluruh komponen dengan ESP32 dan platform Blynk memungkinkan sistem bekerja secara otomatis serta dapat dipantau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai sistem keamanan rumah, tetapi juga sebagai sistem monitoring dan otomatisasi lingkungan berbasis Internet of Things (IoT).

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan sensor lain seperti sensor asap, sensor api, atau kamera pengawas sehingga kemampuan monitoring dan keamanan rumah menjadi lebih lengkap.

